

# Hibridinio genetinio paieškos algoritmo transporto maršrutų optimizavimo uždaviniams spręsti lygiagretinimas

Parallelization of Hybrid Genetic Search Algorithm for Solving Vehicle Routing Problem

---

Domantas Keturakis

Doc., Dr. Algirdas Lančinskas

2026-01-26

VU MIF

# Transporto maršrutų optimizavimas (VRP)

**VRP tikslas:** Surasti optimalų maršrutų rinkinį transporto priemonėms, aplankant visus klientus. Egzistuoja daugelys variantai: *VRPTW*, *GVRP*, *MDPVRP*, kt. .

## **CVRP:**

- Transporto priemonės ribojamos talpa.
- Tikslas: Minimizuoti bendrą atstumą (kainą).

## **Ypatybės:**

- Tai yra NP-hard uždavinys.
- Tikslūs metodai nėra efektyvūs.
- Praktikoje naudojami (meta-)heuristiniai algoritmai (pvz. HGS ar ALNS).

**Svarba:** Optimaliai suformuoti maršrutai mažina transporto išlaidas.

Hybridinis genetinis paieškos algoritmas (HGS) yra vienas

**Tikslas:** Išlygiagretinti HGS-CVRP algoritmą, siekiant sumažinti vykdymo laiką neprarandant sprendinių kokybės.

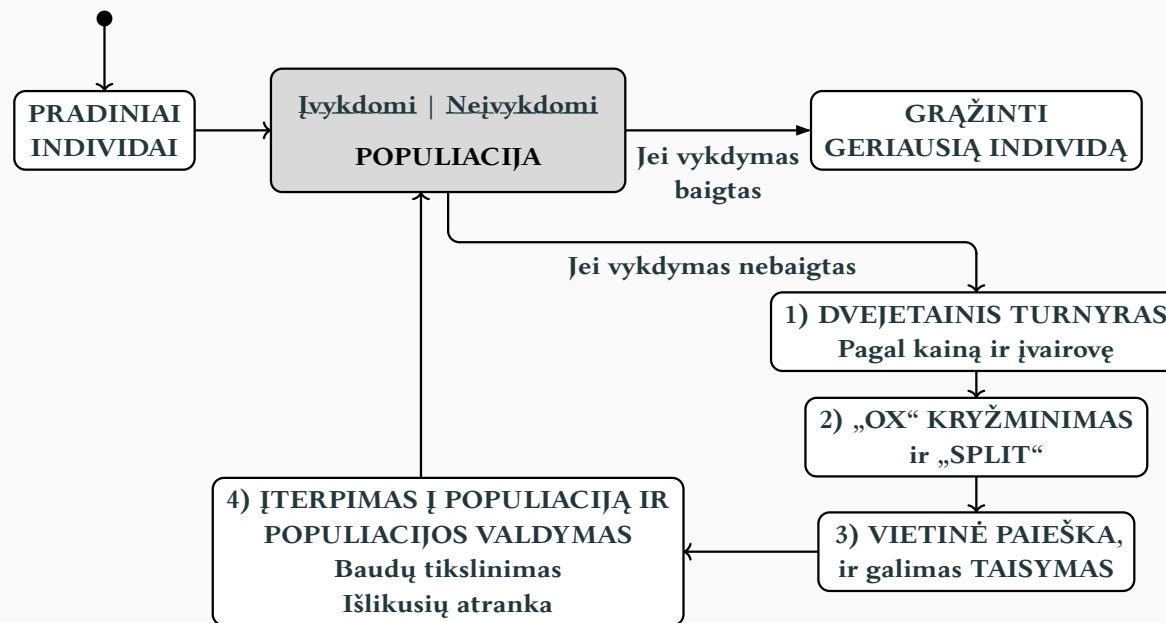
**Uždaviniai:**

1. Išsirinkti duomenų rinkinį, pagal kurį galima būtų testuoti ir analizuoti sprendinius.
2. Išanalizuoti, kaip veikia HGS algoritmas.
3. Atrinkti lygiagretinamas dalis, kurias galima pakeisti lygiagrečiomis.
4. Palyginti rezultatus su literatūroje aprašytais pažangiausiais algoritmais.

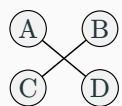
## HGS komponentai:

1. **Populiacija:** Įvykdomi (Feasible) ir neįvykdomi (Infeasible) sprendiniai.
2. **Kryžminimas (Crossover):** Dvejetainis turnyras tėvų atrankai.
3. **Vietinė paieška (Local Search):** Intensyvus gerinimas (**Swap\***, **Relocate**, **2-opt**).
4. **Populiacijos valdymas:** Įvairovės palaikymas ir blogiausių šalinimas.

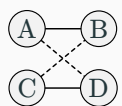
# Hibridinis genetinis paieškos algoritmas (HGS)



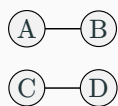
Pav. 1: HGS veikimas [1]



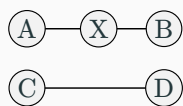
1)



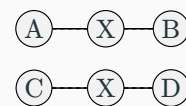
2)  
2-opt



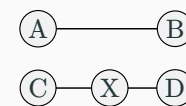
3)



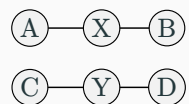
1)



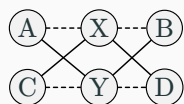
2)  
Relocate



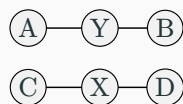
3)



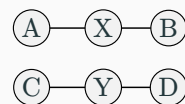
1)



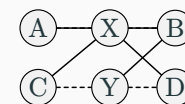
2)  
Swap



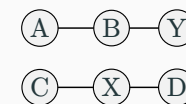
3)



1)



2)  
Swap\*



3)

Pav. 2: Įvairių kaimynysčių veikimas

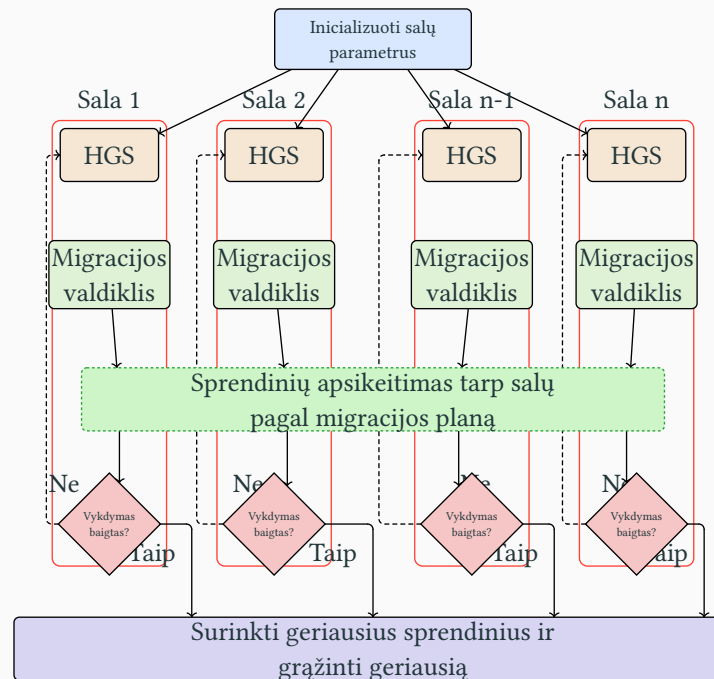
## Egzistuojantys sprendimai:

- **GPU skaičiavimai:** Masiškai lygiagretina kaimynystes (pvz., **2-opt**), bet dažnai atsisako sudėtingų operatorių (**Swap\***).
- **Salų modelis (Island Model):** Kelios nepriklausomos populiacijos su periodine migracija.

## Problematika:

- GPU realizacijos reikalauja specifinių duomenų struktūrų ir yra sudėtingos įgyvendinti pilnam HGS.
- Daugelis metodų aukoja **Swap\*** kaimynystę, kuri yra kritinė HGS kokybei.

**Pasirinkta kryptis:** Lygiagreti vietinė paieška (CPU) išlaikant visus HGS operatorius.



Pav. 3: HGS su salų modeliu [2]



---

+Įterpti išmokytus individus į atitinkamas subpopuliacijas

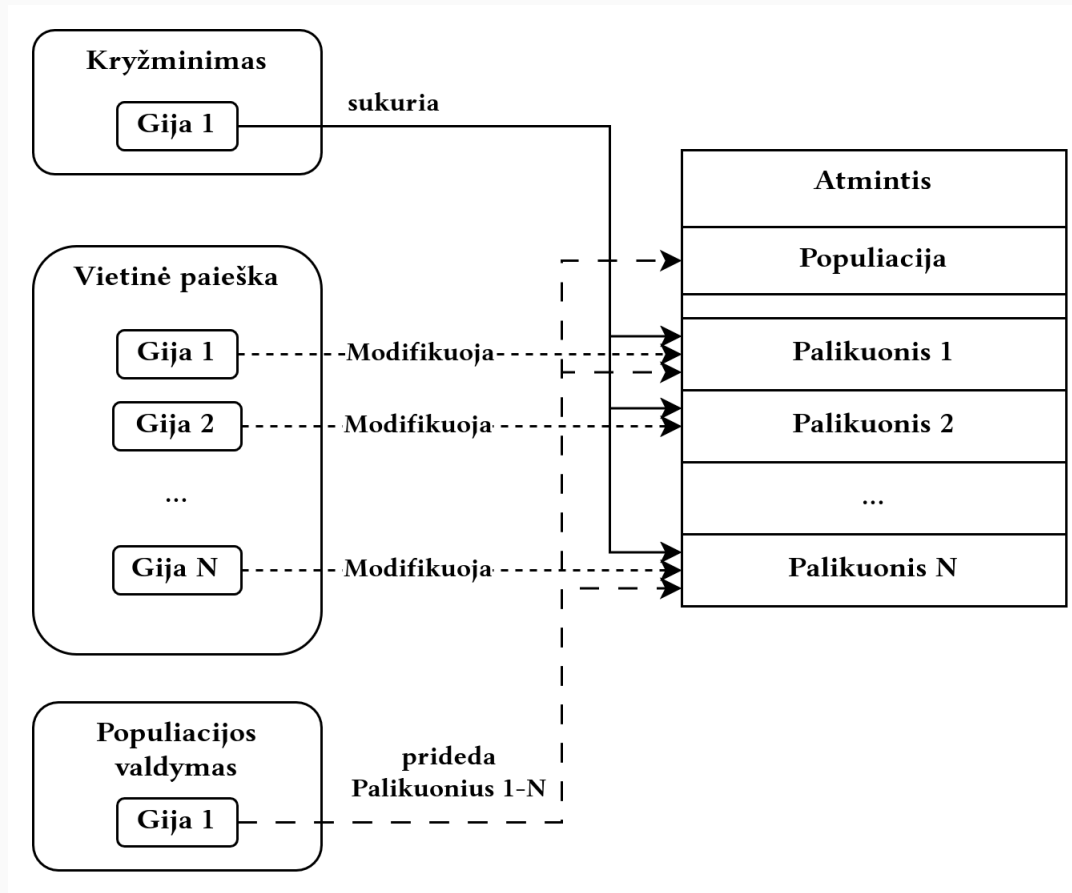
- 1 | Pasirinkti  $2N^1$  tėvinius individus (dvejetainis turnyras, angl. *binary tournament*)
  - 2 | Atlikti kryžminimą (angl. *crossover*)
  - 3 | **Kiekvienoje gijoje:**
  - 4 | | Išmokyti naują individą (vietinė paieška)
  - 5 | | **Jeigu** individas neįvykdomas:
  - 6 | | | Su 50 % tikimybe bandyti sutaisyti individą
  - 7 | **Jeigu** pasiektas maksimalus populiacijos dydis
  - 8 | | Pašalinti blogiausius ir neįvairius individus iš populiacijos
  - 9 | Patikslinti baudos parametrus (angl. *penalty parameters*)
- 

Pav. 4: Dalis lygiagretinto HGS-CVRP pseudokodas (grįstas pagal [3])

---

<sup>1</sup>N – gijų skaičius

# Lygiagretinimo strategija



- Matuojami rezultatai po 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 50%, 75% ir 100% vykdymo laiko.
- Laiko limitas priklauso nuo duomenų kiekio,  $T_{\max} = n \cdot \frac{24}{100}$ ;  $T_{\max}$  - laiko limitas,  $n$  - klientų skaičius.

$$\text{Sprendinio kaina} = \sum_{k=1}^K \sum_{i=0}^{|V|} \sum_{j=0}^{|V|} c_{i,j} x_{i,j,k}$$

$x_{i,j,k} = 1$  Indikatorinė funkcija, kuri

lygi 1, jei transporto priemonė  $k$  ( $1 \leq k \leq K$ )

keliauja nuo kliento  $i$  iki kliento  $j$ ,

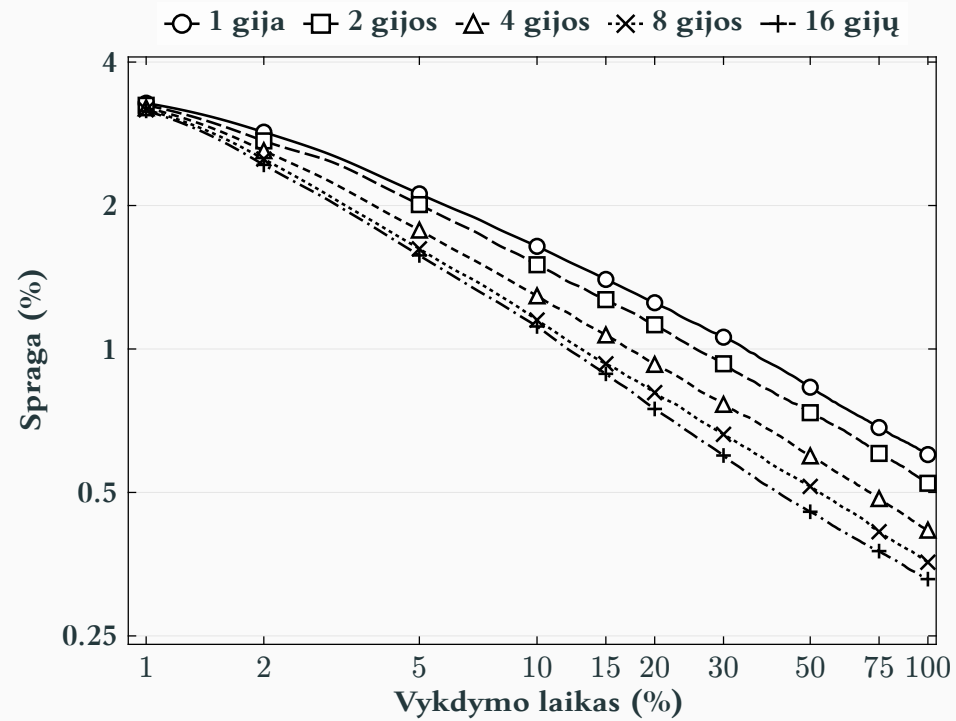
lygi 0 priešingu atveju

$$\text{Spraga} = \left( \frac{Z_s - Z_{\text{BKS}}}{Z_{\text{BKS}}} \right) \cdot 100\%$$

$Z_s$  = Pasirinkto algoritmo sprendinio kaina

$Z_{\text{BKS}}$  = Geriausio sprendinio kaina

# Rezultatai: Sprendinių kokybė



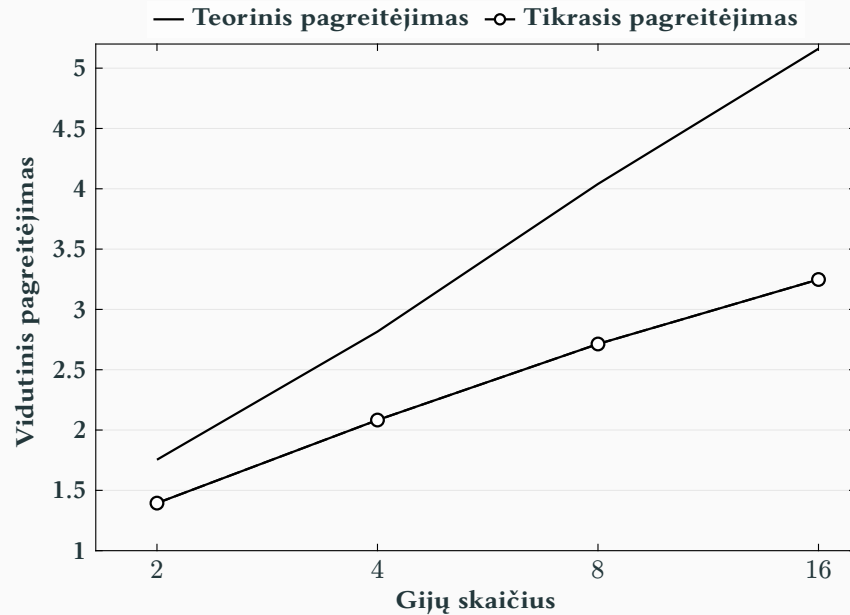
**Pagreitėjimas:**  $S_p = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{p}}$ , **efektyvumas:**  $E_p = \frac{S_p}{p}$

$f$  - lygiagretinamos dalies vykdymo laikas / visas algoritmo vykdymo laikas.

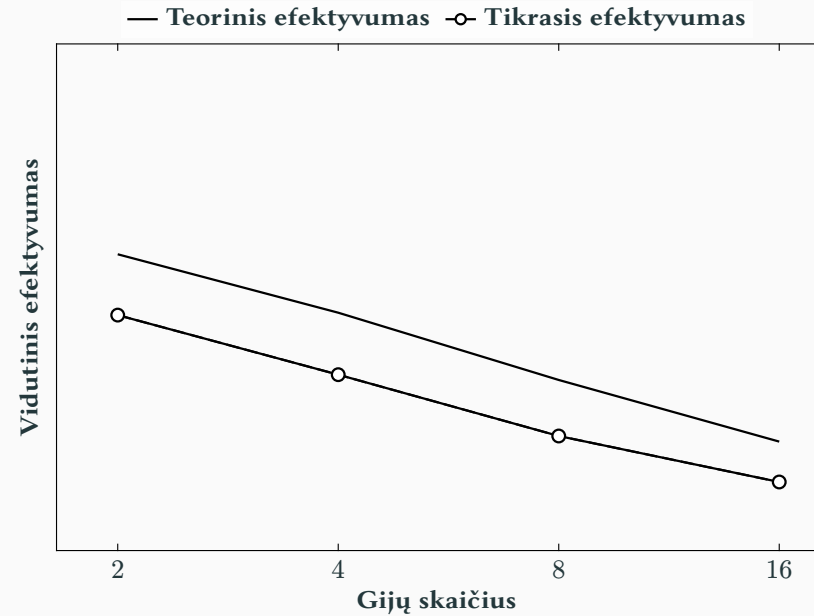
$p$  - gijų skaičius.

**Vidutinis pagreitėjimas:** 2 gijos:  $\sim 1.39 \times$ , 4 gijos:  $\sim 2.08 \times$ , 8 gijos:  $\sim 2.71 \times$ , 16 gijų:  $\sim 3.24 \times$ .

# Rezultatai: Pagreitėjimas ir efektyvumas



Pav. 5: Vidutinė sprendinių spraga pagal gijų skaičių per vykdymo laiką (Uchoa 2017 X-n rinkinys)



Pav. 6: Vidutinis ir tikrasis pagreitėjimas, (Uchoa 2017 X-n rinkinys)

1. Lygiagreti vietinė paieška HGS-CVRP algoritme pagerina sprendinių kokybę per tą patį laiko tarpą.
2. Įmanoma lygiagretinti hibridinį genetinį paieškos algoritmą, kuris naudoja *swap*\* kaimynystę, užtikrinant mažesnį vykdymo laiką.



- [1] T. Vidal, „Hybrid genetic search for the CVRP: Open-source implementation and SWAP\* neighborhood“, *Computers & Operations Research*, t. 140, p. 105643, bal. 2022, doi: 10.1016/j.cor.2021.105643.
- [2] M. Jamshidi, M. Alirezanejad, H. Motameni, ir R. Enayatifar, „A Parallel Hybrid Genetic Search for Solving the Capacitated Vehicle Routing Problem“, *International Journal of Computational Intelligence Systems*, t. 18, nr. 1, lapkr. 2025, doi: 10.1007/s44196-025-01059-0.
- [3] T. Vidal, T. G. Crainic, M. Gendreau, N. Lahrichi, ir W. Rei, „A Hybrid Genetic Algorithm for Multidepot and Periodic Vehicle Routing Problems“, *Operations Research*, t. 60, nr. 3, p. 611–624, birž. 2012, doi: 10.1287/opre.1120.1048.